

PARQUE COSTERO RÍO XANAES



ÍNDICE DE PLANOS

Nº	PLANO	CONTENIDO	ESCALA
00	Carátula e índice	---	5/E
PL-01	Planta general de proyecto	Arbolado y equipamiento en bloques, circulaciones, sectores	1:750
PL-02	Planta de infraestructura verde	SUDS, terrazas, manchas de inundación, ciclo del agua	1:750
PL-03	Plano de replanteo	Ejes de agujas, pilotes, vértices y planilla de coordenadas	1:750
PL-04	Niveles, terrazas y escurrimiento	Cotas de proyecto, pendientes, sentido del agua, gaviones	1:750
PL-05	Plaza de arribo - planta	Pavimentos, anillo de biorretención, gradas, referencias	1:250
CT-01	Cortes generales A-A y B-B	Ciudad-río, crecidas, fundaciones y vegetación	1:500/1:200
CT-02	Cortes vista A-A y B-B	Secciones con vistas en elevación y figuras	1:250
CT-03	Corte vista C-C y planta ampliada	Plaza de arribo en corte; sectores 1 y 2	1:250/1:500
CT-04	Corte C-C técnico y detalles SUDS	Agua-jardín de lluvia y cuneta verde	1:250/1:50
DT-01	Detalles constructivos	Gaviones, pilote, humedal, pavimento permeable	1:20/1:25/1:50
DT-02	Agua tipo y planillas	Planta y corte longitudinal; plantación y cómputos	1:200
MD-01	Memoria técnica	Respuesta a correcciones, SUDS, paleta vegetal	5/E

NOTAS GENERALES

- Sistema de coordenadas: local del relevamiento topográfico del grupo (unidades en metros). Cotas altimétricas en m s.n.m. según curvas de nivel del relevamiento (equidistancia 1 m).
- Niveles de crecida NA +330.50 - O2 +331.60 - O100 +332.80: estimados; deben verificarse con estudio hidrológico del río Xanaes antes del proyecto ejecutivo.
- Fundaciones sujetas a estudio de suelos (napa freática, capacidad portante, socavación).
- Toda la vegetación especificada es nativa de la región; ver planilla de plantación (DT-02).
- Las cantidades y cómputos son aproximados, propios de la etapa de anteproyecto.

EQUIPO

Agostini, F. - Acosta, H. - Burgos, L.
Docente: Arq. Brizuela, Natalia - Turno T
Cátedra Arquitectura Paisajista - Habitar Transitando Pilar
Fecha de emisión: septiembre 2026 - Revisión 0

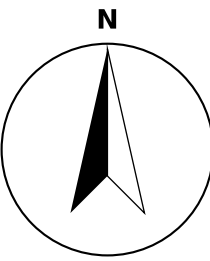
APA		PARQUE COSTERO RIO XANAES - INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFIA	
HABITAR TRANSITANDO PILAR - EDAJO 6		LUGAR: Av. Costanera - Río Xanaes - Pilar, Córdoba	CONTENIDO: Cátedra Arq. Paisajista (ejercicio académico)
PROYECTO: Grupo 6: Agostini F., Acosta H., Burgos L.		CARÁTULA E ÍNDICE DE PLANOS	
FECHA: 09/2026		AUTOR: Arq. Brizuela, Natalia	
REV: 0		PLANO: 00	
LÁMINA: 01/13		NOTA: Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.	

PLANTA GENERAL DE PROYECTO

Parque costero del río Xanaes - vegetación nativa, equipamiento, circulaciones y sistema de agua

PL-01

ESC. 1:750



VEGETACIÓN (bloques)

- Algarrobo blanco (20 u.)
- Chañar (24 u.)
- Tala (70 u.)
- Espinillo (33 u.)
- Sauce criollo (78 u.)
- Celbo (52 u.)
- Arbustos nativos (chilca, sen) (51 u.)

EQUIPAMIENTO (bloques)

- Luminaria LED h 4.5 m (20 u.)
- Banco de hormigón y madera (16 u.)
- Mesa de picnic (4 u.)
- Reposera fija sobre deck (12 u.)
- Posta saludable (9 u.)
- Juego infantil (3 u.)
- Biciclettero (5 u.)
- Cantero elevado de huerta (27 u.)

- Paseo costero 4 m (hormigón permeable)
- Sendero de ribera 2.2 m (granular)
- Ciclovía 2,6 m
- Jardín de lluvia / cuneta verde
- Paseo-agua
- Humedal
- Inundación Q100 +332.80
- Gaviones (bordes de terrazas)

CUADRO DE EQUIPAMIENTO Y ARBOLADO (conteo de bloques en planta)

Bloque	Cant.	Bloque	Cant.
Arbusto	51	Cantero	27
Algarrobo	20	Deck Reposera	12
Celbo	52	Juego	3
Chañar	24	Luminaria	20
Espinillo	33	Mesa Picnic	4
Sauce	78	Posta	9
Tala	70	Árboles nuevos (total)	328
Banco	16		
Biciclettero	5		

CRITERIOS DE PROYECTO

- Circulaciones jerarquizadas: ciclovía y vereda arbolada sobre la Av. Costanera; paseo costero continuo en T1, a salvo de las crecidas, que une las cinco agüas; sendero de ribera en T2 para el contacto con el agua.
- Cruces peatonales elevados frente a cada aguja: la avenida se vuelve permeable y el parque se integra a la trama de Pilar.
- Arbolado según la frecuencia de inundación: algarrobo y chañar en T1, espinillo y tala en T2, sauce y celbo en T3.
- Iluminación LED cada 26 m sobre el paseo, sin iluminar la ribera para no afectar la fauna.
- Mobiliario resistente al agua: hormigón, madera dura y acero galvanizado.

PROGRAMA POR SECTOR

- RELAJACIÓN: decks con reposeras, mesas de picnic, pradera de descanso.
- DEPORTIVO: canchas de césped natural inundables, vestuarios en T1, bicicletteros.
- COMERCIAL: plaza de arbo con fena, SUM y gradas al río (ver plano de detalle).
- RECREACIÓN FÍSICA: postas saludables a lo largo del paseo, juegos infantiles.
- HUERTA: canteros elevados, vivero de nativos, compost y cisternas de agua de lluvia.

SUPUESTOS

Los bloques y cantidades surgen de la ubicación en planta de esta etapa. Los niveles de crecida son estimados a partir de las curvas de nivel del relevamiento y deben verificarse con datos hidrológicos oficiales.

APA

INSTITUTO ARGENTINO DE PLANEACIÓN

PARQUE COSTERO RIO XANAES - INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFIA

UBICACIÓN: Av. Costanera - Río Xanaes - Pilar, Córdoba

COPIANTE: Catedra Arq. Paisajista (ejercicio académico)

PLANTA GENERAL DE PROYECTO

PROYECTO: Grupo 6: Agustín F. Acosta H. - Burgos L.

BOLETERO: Arq. Brizuela, Natalia

ESCALA: 1:750

FECHA: 09/2026

PLANO: 01

LÁMINA: 02/13

NOTA: Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.

PLANTA GENERAL — INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFÍA

Las agujas del reloj se transforman en dispositivos eco-técnicos (SUDS): pasarelas elevadas sobre jardines de lluvia que llevan el agua de Pilar, filtrada, al río Xanaes

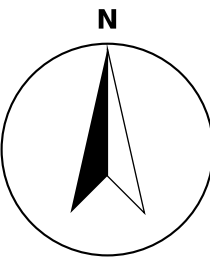
PL-02

ESC. 1:750



REFERENCIAS

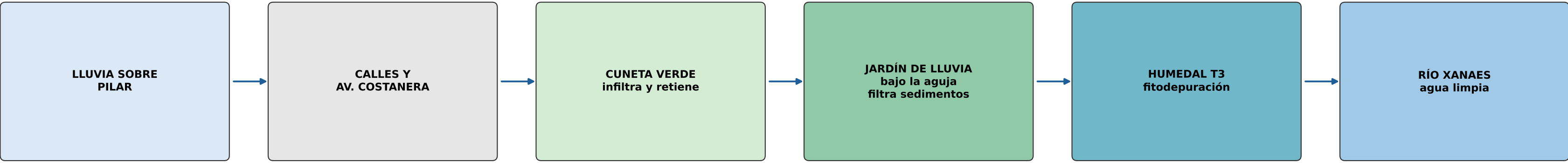
- Jardín de lluvia bajo aguja (bioswale)
- Pasarela-aguja elevada (madera / HPAF)
- Humedal de fitodepuración
- Cuneta verde / zanja de infiltración
- Muro de gaviones (borde de terraza)
- Mancha de inundación Q100 +332.80
- Mancha de inundación Q2 +331.60
- Cauce - NA +330.50
- Bosque ribereño nuevo (sauco, ceibo)
- Arbolado de terraza (algarrobo, chañar, tala)
- Vegetación existente conservada
- Líneas de corte A-A - B-B - C-C
- Cota de nivel (m s.n.m.)



TERRAZAS

- T1 +333.80 - seca: plazas de arribo, vestuarios, huerta, comercio.
- T2 +332.40 - inundable Q100: canchas, relajación, pradera.
- T3 +331.20 - inundable Q2: humedales y bosque ribereño.

EL CICLO DEL AGUA EN EL PARQUE — CADA AGUJA ES UN DISPOSITIVO SUDS



- Escorrentamiento urbano estimado (cuenca aprox. 12 ha, lluvia de diseño 40 mm, C = 0,7): ≈ 3.400 m³.
- Capacidad de retención: cuneta verde (≈1.100 m × 3,2 m × 0,40) ≈ 1.400 m³ + 5 jardines de lluvia (≈400 m² c/u) ≈ 2.000 m³ → el parque retiene la tormenta de diseño antes de volcar al río.
- Estimación preliminar a ajustar con el estudio hidrológico.

DE LA METÁFORA AL SISTEMA

- El reloj se mantiene como orden de recorridos, pero deja de ser una zonificación rígida: los sectores se superponen a un sistema continuo de infraestructura verde. Tres capas actúan juntas (como Puntos-Líneas-Superficies en La Villette, pero desde el urbanismo ecológico):
- LÍNEAS = AGUJAS SUDS: 5 corredores perpendiculares al río que conducen, filtran y depuran el agua.
 - SUPERFICIES = TERRAZAS: el suelo se modela según la cota de inundación (T1 seca, T2 y T3 inundables).
 - CORREDOR = RIBERA: bosque ribereño y humedales continuos, sin cortes entre sectores: soporte biótico.

TECTÓNICA

- Pasarelas: deck de madera dura (leucalipiti grandis CCA), vigas perfil C galvanizado, cabezales y pilotes de HPAF Ø40 c/6 m, -4,50 m.
- Terrazas: muros de gaviones de piedra local h 1,20-1,40, permeables.
- Plazas: pavimento permeable (adoquín intertrabado con junta abierta sobre base de grava).
- Ribera: escalera de piedra sobre geotextil.
- Canchas: césped natural sobre base drenante, arcos rebatibles.

VER

- Lám. 2 — Cortes A-A y B-B 1:500 + fragmentos 1:200
- Lám. 3 — Plaza de arribo 1:250
- Lám. 4 — Corte C-C 1:250 y detalles 1:50
- Lám. 5 — Memoria técnica y paleta vegetal
- Lám. 6 — Detalles constructivos 1:20 / 1:25 / 1:50
- Lám. 7 — Aguja tipo: planta y corte longitudinal 1:200, planillas

APA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA

PARQUE COSTERO RÍO XANAES - INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFÍA

LUGAR: Av. Costanera - Río Xanaes - Pilar, Córdoba

COPIANTE: Cátedra Arq. Paisajista (ejercicio académico)

PLANTA GENERAL — INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFÍA

PROFESOR: Grupo 6: Agustín F. Acosta H. - Burgos L.

ALUMNO: Arq. Brizuela, Natalia

ESCALA: 1:750

FECHA: 09/2026

HOJA: 0

PLANTA: PL-02

LÁMINA: 03/13

NOTA:

Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.

PLANO DE REPLANTEO

Ejes de agujas, pilotes, cortes y plaza de arriba · coordenadas del sistema local

PL-03

ESC. 1:750



PLANILLA DE REPLANTEO — EJES DE AGUJAS

Punto	X (m)	Y (m)	Dist. (m)	Azmut	Pilotes
A1-1	607.00	256.00	—	—	—
A1-2	602.00	300.00	44.28	353.5°	—
A1-3	597.00	342.00	42.30	353.2°	28
A2-1	783.00	272.00	—	—	—
A2-2	751.00	350.00	84.31	337.7°	—
A2-3	727.00	405.00	60.01	336.4°	48
A3-1	855.00	290.00	—	—	—
A3-2	851.00	330.00	40.20	354.3°	—

Punto	X (m)	Y (m)	Dist. (m)	Azmut	Pilotes
A3-3	846.00	400.00	70.16	355.9°	36
A4-1	1003.00	356.00	—	—	—
A4-2	1009.00	400.00	44.41	7.8°	—
A4-3	1017.00	457.00	57.56	8.0°	34
A5-1	1128.00	418.00	—	—	—
A5-2	1160.00	452.00	46.69	43.3°	—
A5-3	1181.00	489.00	42.54	29.6°	30

PLAZA DE ARRIBO — VÉRTICES

Vért.	X (m)	Y (m)
P1	862.00	297.00
P2	905.00	313.00
P3	922.00	322.00
P4	933.00	333.00
P5	950.00	338.00
P6	970.00	336.00
P7	985.00	330.00
P8	995.00	342.00
P9	992.00	360.00
P10	960.00	368.00
P11	920.00	366.00
P12	885.00	360.00
P13	866.00	350.00

NOTAS DE REPLANTEO

- Coordenados en el sistema local del relevamiento; antes de obra, vincular a la red geodésica POSGAR 07 mediante 2 puntos fijos (PF) en la Av. Costanera.
- Los ejes de agujas se materializan con estacas cada 6 m; los pilotes (x) van en pares a ±1.50 m del eje, cada 6.00 m, comenzando a 3.00 m del punto de inicio.
- Tolerancia de replanteo: ±2 cm en planta para pilotes; ±1 cm en cota de cabezales (+333.48).
- Azimut medido desde el norte de la cuadrícula, sentido horario.
- Líneas de corte A, B y C paralelas al eje Y de la cuadrícula.

APA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA

PROYECTO: PARQUE COSTERO RÍO XANAES - INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFÍA

LUGAR: Av. Costanera - Río Xanaes - Pilar, Córdoba

COPIANTE: Catedra Arq. Paisajista (ejercicio académico)

PLANO DE REPLANTEO

PROFESOR: Grupo 6: Agustín F. Acosta H. - Burgos L.

ALUMNO: Arq. Brizuela, Natalia

ESCALA:

1:750

FECHA:

09/2026

HOJA:

0

PLANO: PL-03

LÁMINA:

04/13

NOTA:

Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.

PLANO DE NIVELES, TERRAZAS Y ESCURRIMIENTO

Modelado topográfico, cotas de proyecto, pendientes y sentido del agua

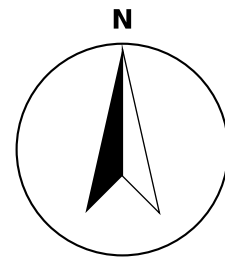
PL-04
ESC. 1:750



- T1 +333.80 - terraza seca (relleno compensado)
- T2 +332.40 - inundable Q100
- T3 +331.20 - inundable Q2 (humedal / bosque ribereño)
- Muro de gaviones (borde de terraza)
- Curva de nivel existente (equid. 1 m)
- Escurrimiento en jardín de lluvia (aguja)
- Escurrimiento en cuneta verde (Av. Costanera)
- Pendiente transversal de terraza 1,5-2 % hacia las aguas

CRITERIOS DE NIVELACIÓN

- Terrazas horizontales en sentido del río con pendiente transversal 1,5-2 % hacia la agua más cercana: ninguna superficie drena directo al río.
- Jardines de lluvia con pendiente longitudinal 1,5 % y vertederos de control de piedra cada 12 m (h 0,30) que escalonan el flujo y favorecen la infiltración.
- Movimiento de suelo compensado: excavación de humedales y jardines (= 9.000 m³) = relleno de T1 y nivelación de canchas en T2.
- Suelo de relleno compactado en capas de 0,20 m al 95 % del Proctor Standard: capa superior de 0,20 m de suelo vegetal recuperado del desmonte.
- Cotas de proyecto referidas a las curvas de nivel del relevamiento; verificar con nivelación geométrica antes de obra.



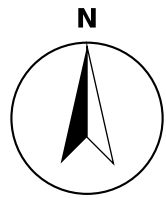
APA		PARQUE COSTERO RIO XANAES - INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFIA	
HABITAT TRANSICIONADO PILAR (ZONAS 1 y 2)		LUGAR: Av. Costanera - Río Xanaes - Pilar, Córdoba	COPIANTE: Catedra Arq. Paisajista (ejercicio académico)
PLANO DE NIVELES, TERRAZAS Y ESCURRIMIENTO			
PROYECTO: Grupo 6: Agustini F. - Acosta H. - Burgos L.	FECHA: 09/2026	NOV: 0	PLANO: 04
ESCALA: 1:750	PROYECTO: 0	REVISADO: 0	LAJADA: 05/13
NOTA: Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.			

PLAZA DE ARRIBO — SECTOR 3 (ROTONDA)

Planta técnica: pavimento permeable, anillo de biorretención, gradas a la terraza inundable y aguja central A3

PL-05

ESC. 1:250



REFERENCIAS

- 1 - Plaza seca de arribo +334.10: adoquín de hormigón intertrabado con junta abierta (permeable) sobre base de grava 0,25; pendiente 1,5 % hacia el anillo.
- 2 - Anillo de biorretención (jardín de lluvia) ancho 4,4 m, fondo +333,55: recibe la escorrentía de la plaza y de la rotonda.
- 3 - Gradas-anfiteatro de hormigón (4 × 0,40 m) hacia la pradera T2 +332,40: miran al río y a la crecida.
- 4 - Módulos de feria desmontables (estructura metálica liviana, 3 × 3 m).
- 5 - SUM / sanitarios en el volumen de la aguja (ladrillo común).
- 6 - Aguja A3: pasarela elevada +334,05 sobre jardín de lluvia lineal.
- 7 - Humedal de fitodepuración T3 y mirador.
- 8 - Rotonda: cordón con aberturas → cuneta verde.
- 9 - Pradera inundable T2 (pastos nativos, espinillos).
- 10 - Muro de gaviones borde T2/T3.

VEGETACIÓN

- Plaza: algarrobo blanco en trincheras estructurales continuas (celdas de suelo), marco 11 × 10 m: sombra densa en verano, luz en invierno.
- Anillo: cortadera, junco, verbena nativa, pasto puna.
- Borde río: sauce criollo, ceibo, chilca.

- Pavimento permeable
- Jardín de lluvia / cuneta verde
- Pasarela-aguja
- Humedal
- Sentido del escurrimiento

APA

HABITAR TRANSITANDO PILAR
DISEÑO 3

OBRA PARQUE COSTERO RÍO XANAE - INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFÍA			
UBICACIÓN Av. Costanera - Río Xanaes - Pilar, Córdoba			COMITENTE Cátedra Arq. Paisajista (ejercicio académico)
PLANO PLAZA DE ARRIBO — SECTOR 3 (ROTONDA)			
PROYECTO: Grupo 6: Agostini F. - Acosta H. - Burgos L.			DOCENTE: Arq. Brizuela, Natalia
ESCALA: 1:250	FECHA: 09/2026	REV. 0	PLANO Nº: PL-05
NOTAS Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.			
LÁMINA 06/13			

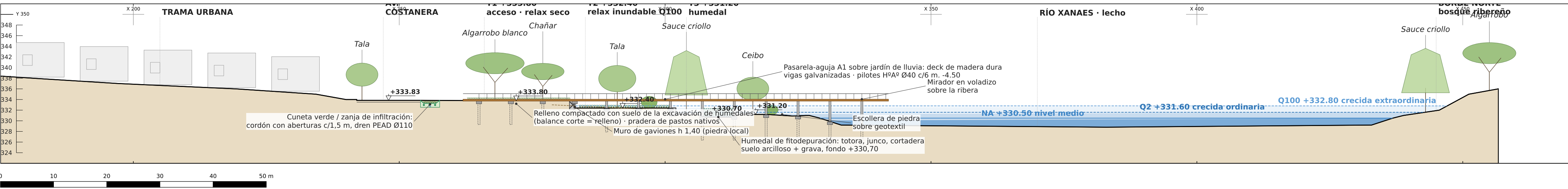
CORTES GENERALES TRANSVERSALES

De la trama urbana al lecho del río Xanaes · topografía, agua, estructura, cimientos y vegetación nativa

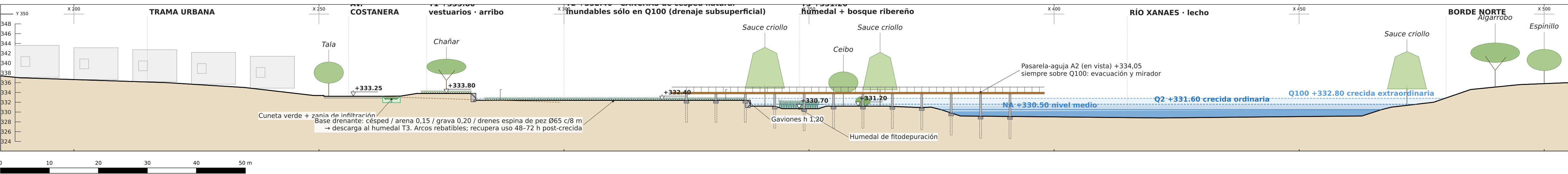
CT-01

CORTES ESC. 1:500 - FRAGMENTOS ESC. 1:200

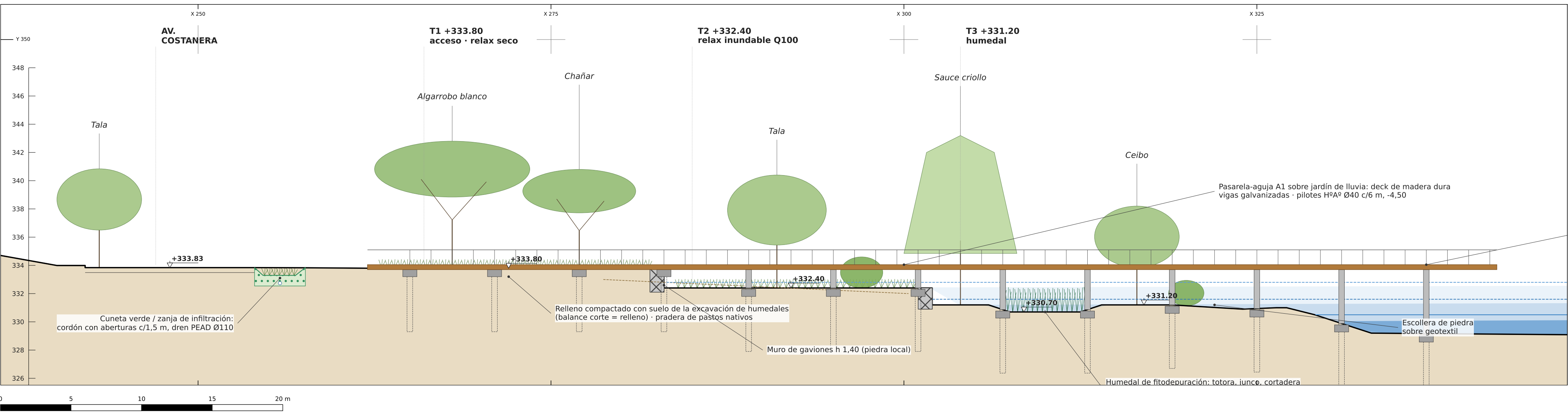
CORTE A-A · SECTOR 1 RELAJACIÓN · AGUJA A1 — ESC. 1:500



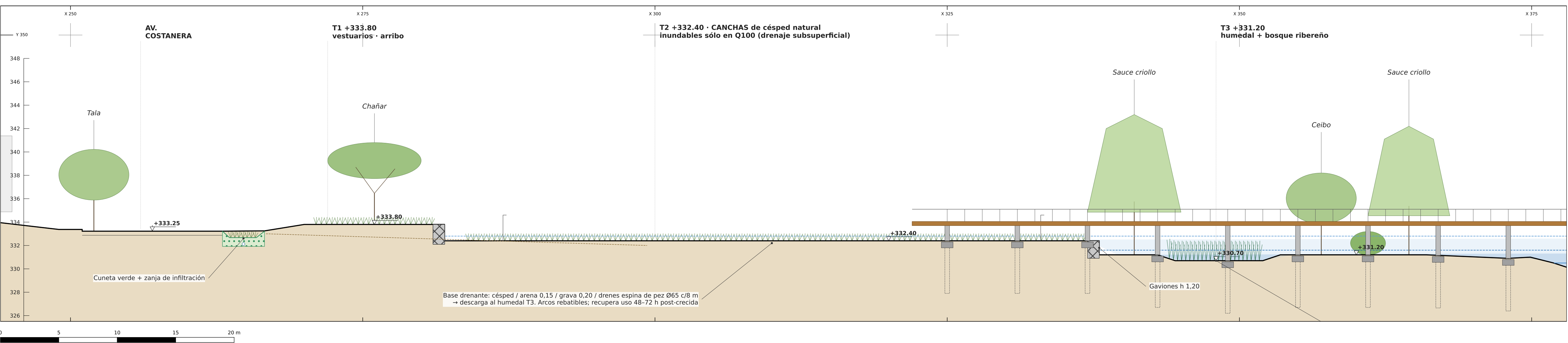
CORTE B-B · SECTOR 2 DEPORTIVO · CANCHAS Y AGUJA A2 — ESC. 1:500



FRAGMENTO CORTE A-A — ESC. 1:200 · de la Av. Costanera al río



FRAGMENTO CORTE B-B — ESC. 1:200 · canchas inundables y humedal



¿QUÉ PASA CUANDO EL RÍO CRECE? — TRES ESTADOS DEL PARQUE

- NA +330.50 nivel medio, casi todo el año; el agua queda en el cauce. Los humedales T3 (fondo +330.70) mantienen lámina húmeda y filtran el agua que baja por las aguas.
- Q2 +331.60 (crecida ordinaria, cada 1-2 años): se inunda sólo la terraza T3 (humedal + bosque ribereño), pensada para eso; sauces, celbos, junco y escollera toleran la inmersión. Pasarelas y usos activos siguen funcionando.
- Q100 +332.80 (crecida extraordinaria): el agua ocupa T2 (relajación inundable y canchas). No hay equipamiento fijo vulnerable: césped sobre base drenante, arcos rebatibles, bancos de hormigón anclados, T1 (+333.80), plazas de arribo, vestuarios y pasarelas (+334.05) quedan secos; sirven de evacuación y de mirador de la crecida.
- Después de la crecida: el limo depositado fertiliza la pradera; la base drenante evacúa el agua en 48-72 h hacia T3.
- Niveles estimados a partir de las curvas de nivel del relevamiento (equidistancia 1 m); a verificar con datos hidrológicos oficiales del río Xanaes.

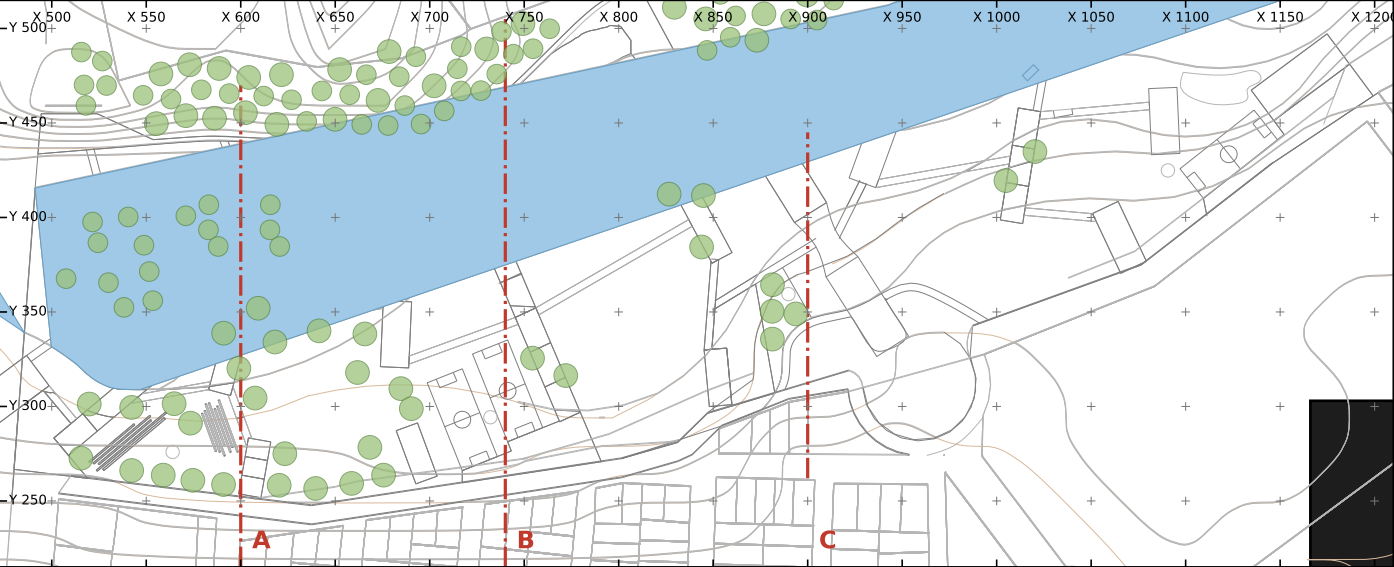
LECTURA DEL CORTE — DE LA CIUDAD AL RÍO

- La calle ya no descarga directo al río: el cordón con aberturas lleva la escorrentía de Pilar a la cuneta verde (zanja de infiltración) de la Av. Costanera.
- Por gravedad el agua baja bajo cada agua: el jardín de lluvia lineal (sustrato filtrante 0.60 + grava 0.30 + dren Ø110) retiene sedimentos, aceites y metales.
- Llega al humedal de fitorremediación de T3 (totora, junco, cortadera), que la termina de depurar antes de volcarla al Xanaes por la escollera.
- Pasarelas de madera dura sobre pilotes de HPA Ø40 (fundación profunda, -4.50 m): no cortan el escurrimiento, dejan pasar la crecida y la vegetación crece debajo.
- Terrazas con gaviones de piedra local: permeables, flexibles y colonizables por vegetación: el suelo excavado de los humedales rellena T1 (balance corte = relleno).

ESTRATOS DE VEGETACIÓN NATIVA

- ARBÓREO: algarrobo blanco (Prosopis alba), chañar (Geoffroea decorticans), tala (Celtis tala), mole (Schinus molle), espinillo (Vachellia caveni); en ribera sauce criollo (Salix humboldtiana) y celbo (Erythrina crista-galli).
- ARBUSTIVO: chilca (Baccharis salicifolia), san del campo (Senna corymbosa), duraznillo (Cestrum parqui), lantana nativa.
- HERBACEO: pastos nativos (Nassella, Bothriochloa, Paspalum), cortadera (Cortaderia selloana), junco (Schoenoplectus californicus), totora (Typha domingensis).

LLAVE DE CORTES



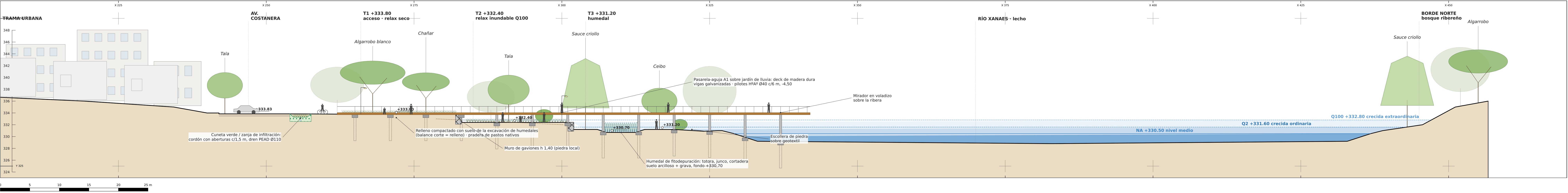
APA INSTITUTO ARGENTINO DE PLANEAMIENTO		PARQUE COSTERO RIO XANAES · INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFIA			
UBICACION Av. Costanera - Rio Xanaes - Pilar, Córdoba		CONTENIDO Cálculo Arq. Paisajista (ejercicio académico)			
CORTES GENERALES TRANSVERSALES					
PROYECTO Grupo 6: Agustini F. - Acosta H. - Burgos L.		DISEÑO Arq. Brizuela, Natalia			
FECHA CORTES 1:500 - FRAGMENTOS 1:200		FECHA 09/2026	HOJA 0	PLANO Nº CT-01	LÁMINA 07/13
NOTA Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.					

CORTES-VISTA A-A Y B-B

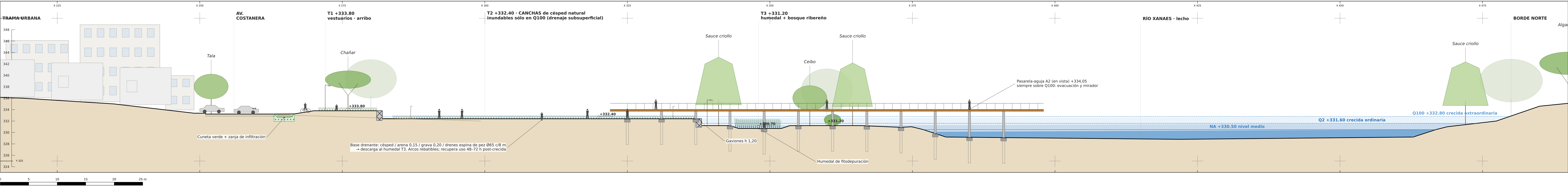
Secciones con vistas en elevación: ciudad, avenida, terrazas, pasarelas, vegetación nativa y crecidas

CT-02
ESC. 1:250

CORTE-VISTA A-A · SECTOR 1 RELAJACIÓN — ESC. 1:250



CORTE-VISTA B-B · SECTOR 2 DEPORTIVO — ESC. 1:250



LECTURA DE LOS CORTES-VISTA

- En primer plano (línea gruesa) la sección del terreno proyectado, estructuras y vegetación cortada; en segundo plano (gris claro) las copas del arbolado y los edificios en elevación.
- De izquierda a derecha: trama urbana de Pilar (2 a 4 niveles) → vereda arbolada y Av. Costanera con cuneta verde y ciclovía → T1 seca con paseo costero y luminarias → gaviones → T2 inundable (relajación / canchas) → gaviones → T3 humedal y bosque ribereño → río Xanaes y margen norte.
- La pasarela-aguja se mantiene horizontal a +334.05, siempre por sobre la crecida Q100; es mirador, recorrido y vía de evacuación.
- Las figuras humanas (h 1.72 m) dan la escala: el desnivel total ciudad-río es de unos 7 m.

- Terreno proyectado (en corte)
- Terreno natural existente
- Vegetación en vista (fondo)
- Edificios en elevación
- Pasarela / pilotes HPAP
- Gaviones
- Q100 +332.80
- Q2 +331.60
- NA +330.50

APA		PARQUE COSTERO RIO XANAES · INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFIA	
HABITAT TRANSICIONADO PILAR (ZONA 1)		UBICACION Av. Costanera - Río Xanaes - Pilar, Córdoba	COORDINADOR Cabrera Arq. Paisajista (ejercicio académico)
PROYECTO Grupo 6: Agustín F. Acosta H. - Burgos L.		CORTES-VISTA A-A Y B-B	
ESCALA 1:250	FECHA 09/2026	PAJ 0	PLANO 10 CT-02
NOTA Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.		LAYERS 08/13	

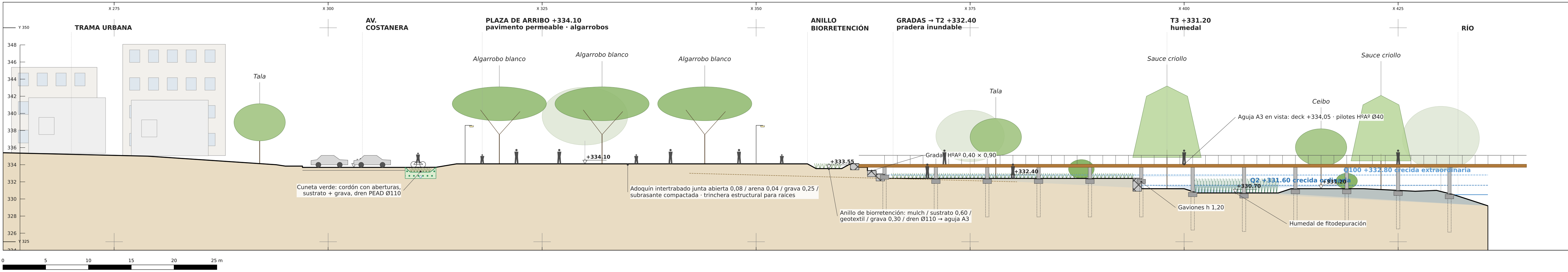
CORTE-VISTA C-C Y PLANTA AMPLIADA

Plaza de arribo en corte-vista - sectores 1 y 2 en planta de detalle

CT-03

C-C 1:250 - PLANTA 1:500

CORTE-VISTA C-C - SECTOR 3 PLAZA DE ARRIBO — ESC. 1:250



PLANTA AMPLIADA — NOTAS

- Cada aguja arranca con un cruce peatonal sobre la Av. Costanera y un ciccletero; la cuneta verde recibe el agua de la calle y la entrega al jardín de lluvia bajo la pasarela.
- El paseo costero (4 m, hormigón permeable) corre en T1 y está siempre fuera de la mancha Q100; el sendero de ribera (2.2 m, granular compactado) recorre T2.
- Sector 1: tres decks de madera con reposeras fijas orientadas al río, mesas de picnic bajo algarrobos, pradera de descanso inundable.
- Sector 2: canchas de césped natural en T2 con base drenante; vestuarios en T1 junto a la avenida; tribuna natural en el talud.
- Bosque ribereño de sauce criollo y ceibo en T3, con arbustos nativos; se conserva la vegetación existente.
- Cotas en m s.n.m.; curvas de nivel del relevamiento cada 1 m.

PLANTA AMPLIADA SECTORES 1 RELAJACIÓN Y 2 DEPORTIVO — ESC. 1:500



APA INSTITUTO VENEZOLANO DE PLANEACIÓN	PARQUE COSTERO RIO XANAES - INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFIA			
	UBICACIÓN: Av. Costanera - Río Xanaes - Pinar, Córdoba		CONTENIDO: Cálculo Arq. Paisajista (ejercicio académico)	
	OBJETIVO: Grupo 6: Agustín F. Acosta H. - Burgos L.		AUTOR: Arq. Brizuela, Natalia	
FECHA:	ESCALA: C-C 1:250 - PLANTA 1:500	FECHA: 09/2026	HOJA: 0	PLANO 11: CT-03
NOTA: Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.				

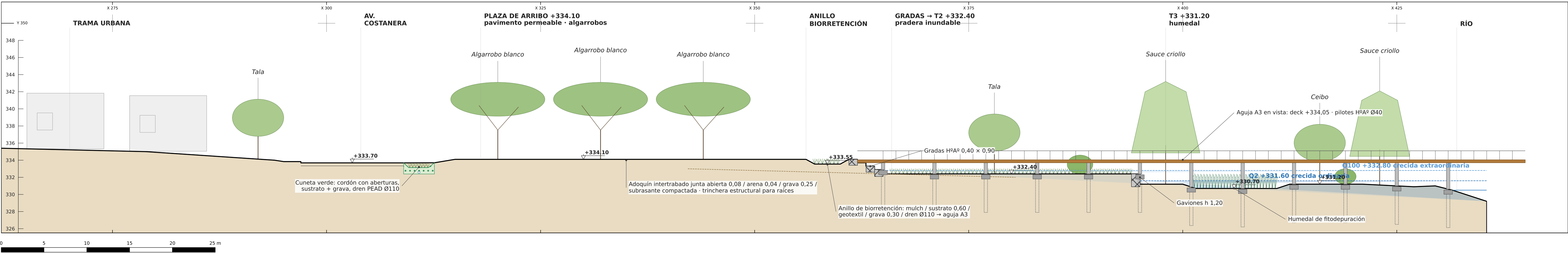
CORTE C-C PLAZA DE ARRIBO Y DETALLES SUDS

Corte técnico de la plaza hasta el río · detalles constructivos de la aguja-jardín de lluvia y de la cuneta verde

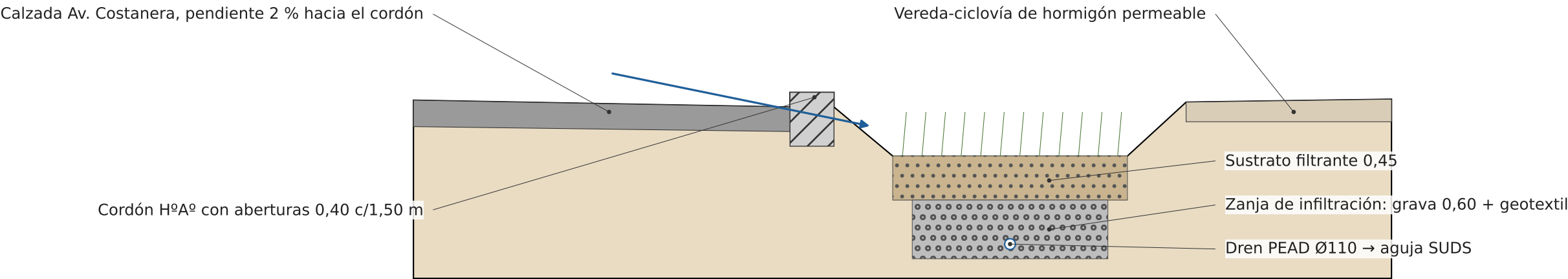
CT-04

CORTE 1:250 · DETALLES 1:50

CORTE C-C · SECTOR 3 COMERCIAL · PLAZA DE ARRIBO — ESC. 1:250



DETALLE 2 · CORDÓN CON ABERTURAS Y CUNETA VERDE — ESC. 1:50



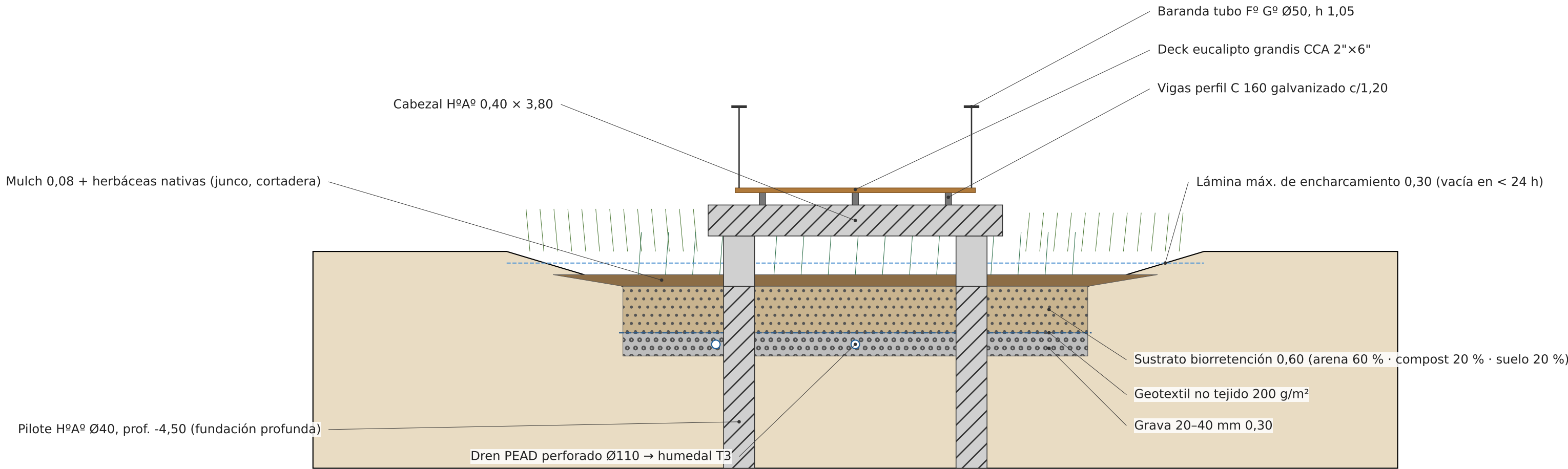
FUNCIONAMIENTO

1. La calzada escurre hacia el cordón; por las aberturas el agua entra a la cuneta verde.
2. El sustrato y las raíces retienen sedimentos, aceites y metales pesados.
3. La zanja de grava filtra y almacena; el excedente sale por el dren Ø110 hacia el jardín de lluvia de la aguja más cercana.
4. Bajo la aguja el agua vuelve a filtrarse (Detalle 1) y llega al humedal T3, donde la totora y el junco completan la fitodepuración.
5. Recién entonces el agua llega al río Xanaes por la escollera.
6. Mantenimiento: limpieza de aberturas y retiro de sedimentos 2 veces al año; poda de herbáceas en invierno.

CRITERIOS ESTRUCTURALES

- Pilotes excavados de H9A Ø40 cm hasta -4,50 m: resisten socavación y empuje de la crecida sin fundaciones superficiales en suelo saturado.
- Cabezales de H9A por encima de Q100: la madera nunca queda sumergida.
- Luz entre pilotes 6 m; vigas perfil C 160 galvanizado; deck de madera dura con juntas abiertas (deja pasar luz y agua a la vegetación de abajo).
- Gaviones de malla galvanizada y piedra local: estructura flexible, drenante, que se coloniza con vegetación.

DETALLE 1 · AGUJA SUDS: PASARELA ELEVADA SOBRE JARDÍN DE LLUVIA (corte transversal) — ESC. 1:50



OBRA		PARQUE COSTERO RÍO XANAES · INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFÍA			
UBICACIÓN		Av. Costanera - Río Xanaes - Pilar, Córdoba			COMITENTE
PLANO		CORTE C-C PLAZA DE ARRIBO Y DETALLES SUDS			Arq. Brizuela, Natalia
PROYECTO		Grupo 6: Agostini F. · Acosta H. · Burgos L.			DOCENTE
ESCALA		CORTE 1:250 · DETALLES 1:50	FECHA	09/2026	REV. 0
NOTAS		Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.			PLANO Nº CT-04
					LÁMINA 10/13

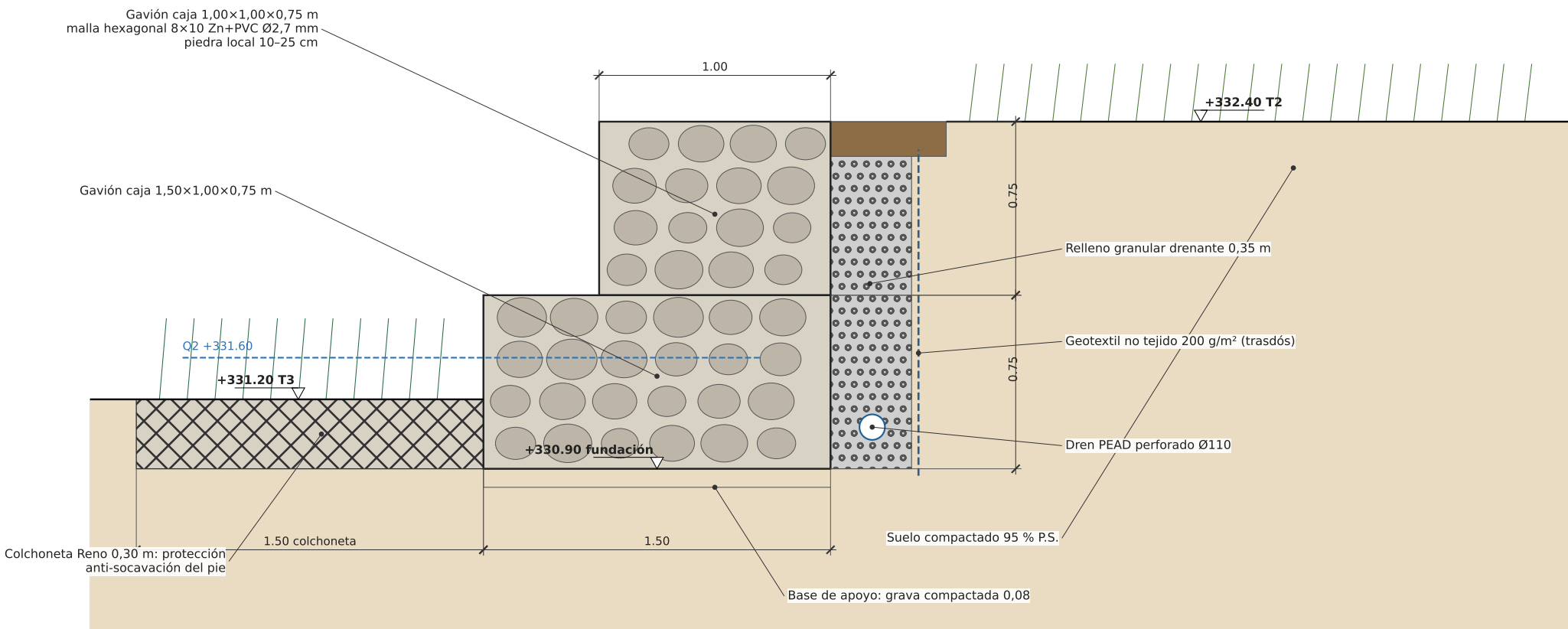
DETALLES CONSTRUCTIVOS

Tectónica del paisaje: suelo, agua y estructura

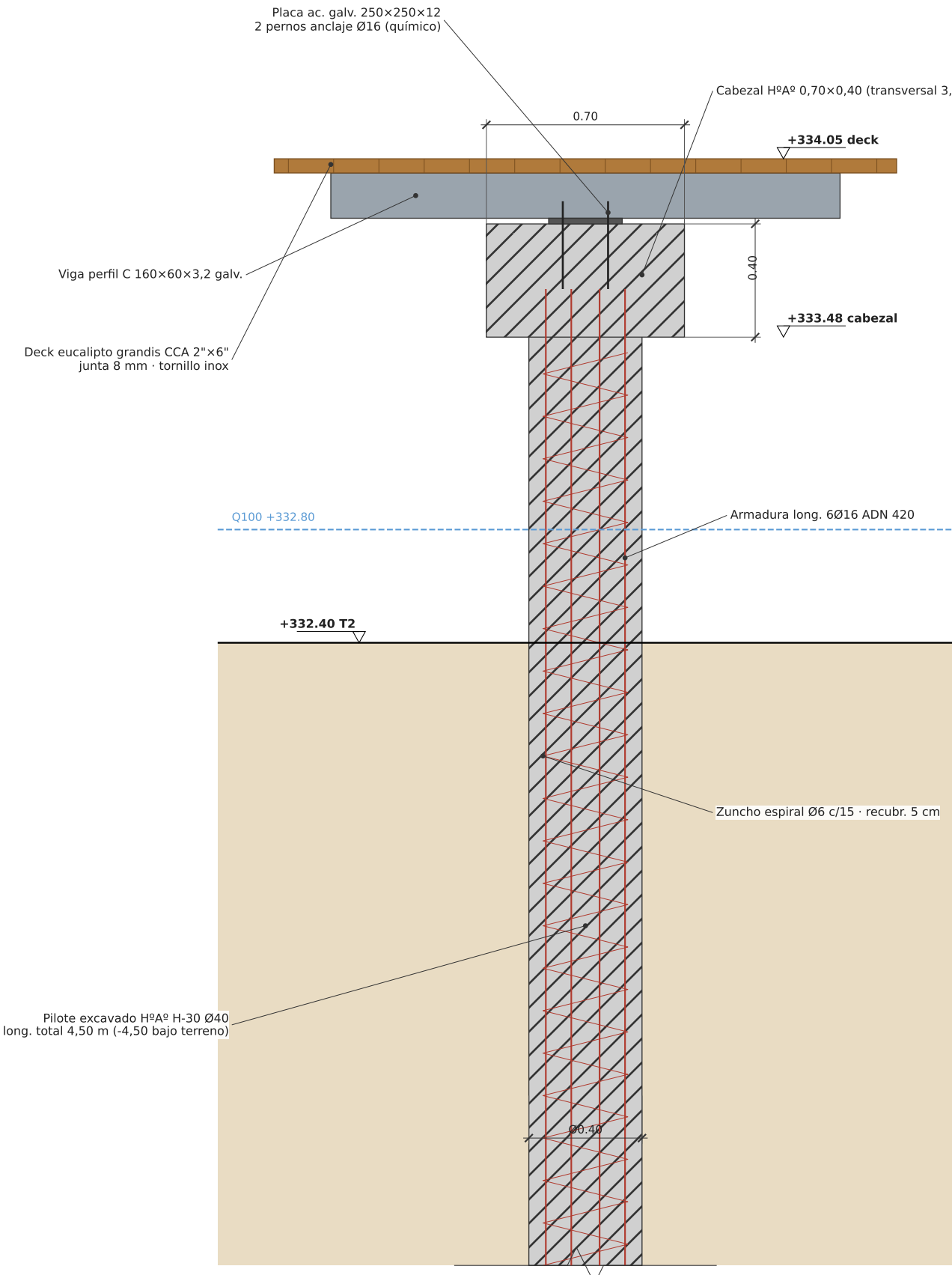
DT-01

ESC. 1:20 · 1:25 · 1:50

D3 · MURO DE GAVIONES BORDE T2 / T3 — ESC. 1:25



D4 · PILOTE, CABEZAL Y APOYO DE PASARELA — ESC. 1:20



ESPECIFICACIONES — ESTRUCTURA

- Hormigón H-30 en pilotes y cabezales; H-21 en gradas y cordones; a/c ≤ 0,45 (ambiente húmedo).
- Acero ADN 420; recubrimiento 5 cm en contacto con suelo, 3 cm en cabezales.
- Pilotes excavados Ø40, long. 4,50 m; verificar con estudio de suelos (napa y socavación).
- Perfiles de acero galvanizado en caliente (≥ 85 µm); uniones abulonadas, sin soldadura en obra.
- Madera: eucalipto grandis impregnado CCA (clase de riesgo 4) o quebracho colorado recuperado; tornillería inoxidable A2.

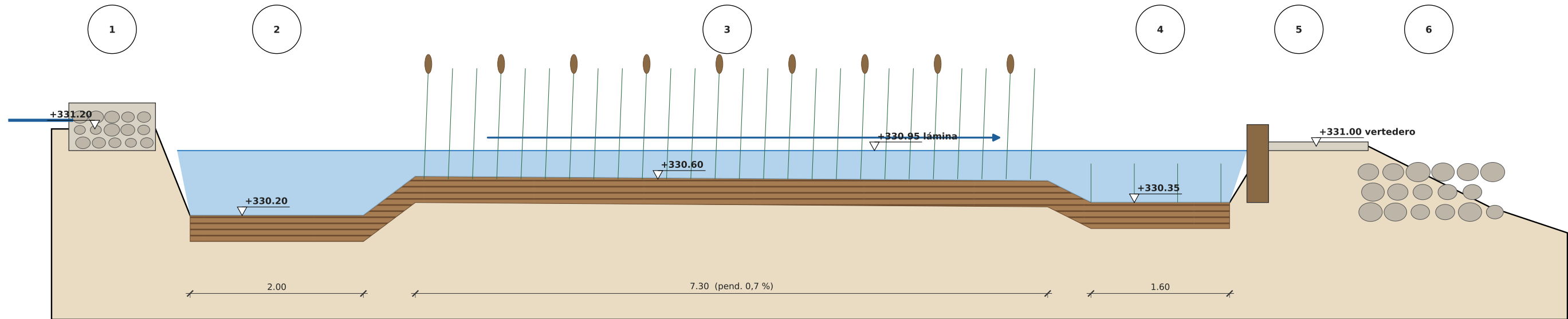
ESPECIFICACIONES — SUELO Y AGUA

- Gaviones: malla hexagonal de doble torsión 8x10, alambre Ø2,7 mm Zn+Al+PVC; piedra local 10-25 cm, peso ≥ 1.600 kg/m³.
- Geotextil no tejido de poliéster 200 g/m² en trasdós de gaviones, bajo pavimentos y en jardines de lluvia.
- Sustrato de biorretención: arena gruesa 60 % + compost 20 % + suelo local 20 %; permeabilidad ≥ 100 mm/h.
- Drenes: PEAD corrugado perforado Ø110 (jardines) y Ø65 (canchas), pendiente ≥ 0,5 %.

MANTENIMIENTO

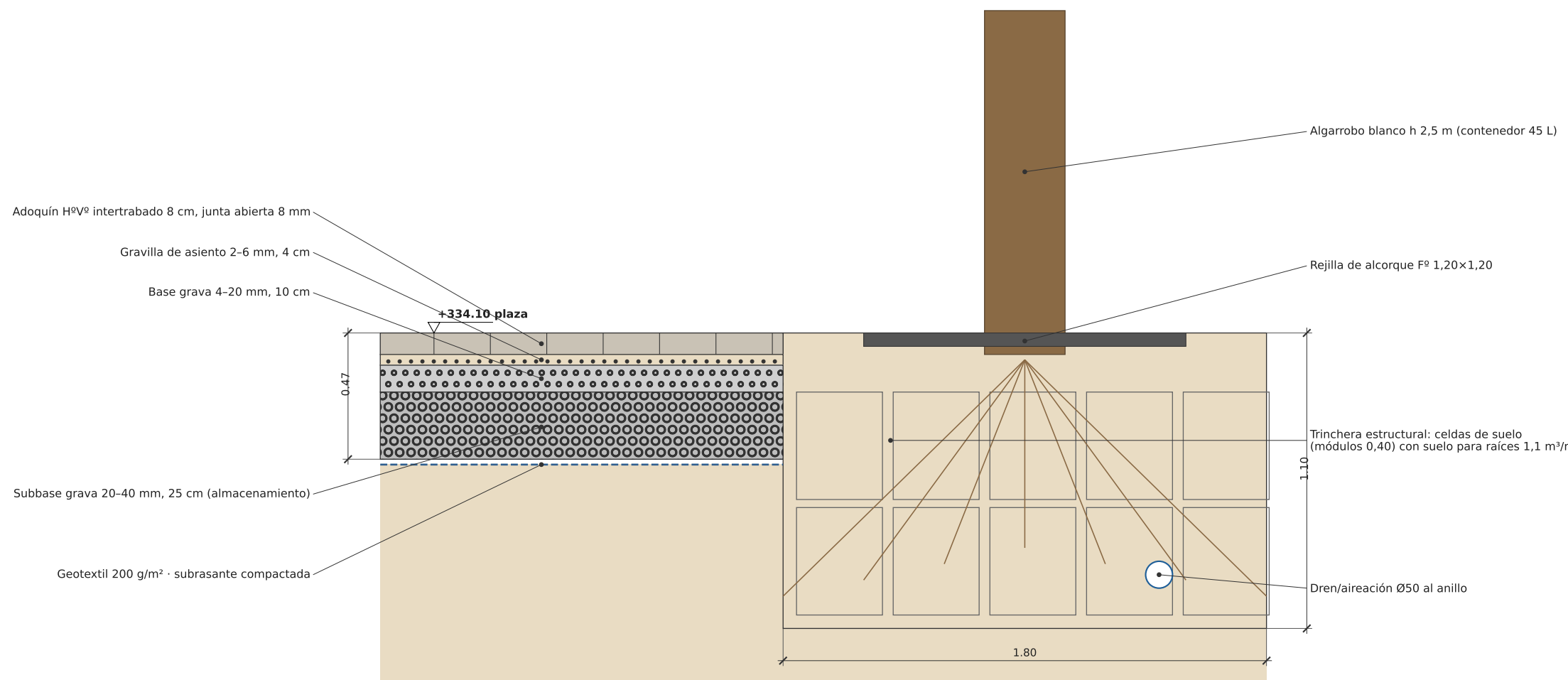
- Jardines de lluvia y cunetas: retiro de sedimentos y basura 2 veces al año y después de cada tormenta fuerte; reposición de mulch anual.
- Humedales: cosecha de totora 1 vez al año (fin de invierno); limpieza del sedimentador cada 2-3 años.
- Pasarelas: control de tornillería y tablas cada 6 meses; aceite protector cada 2 años.
- Gaviones: inspección post-crecida; reposición de piedra si hay socavación.
- Canchas: aireación y resiembra de césped después de cada crecida Q100.

D5 · HUMEDAL DE FITODEPURACIÓN (celda tipo, T3) — ESC. 1:50



1 Cámara de entrada: dren Ø110 desde la agua + disipador de piedra 10-20 cm. 2 Sedimentador (prof. 0,75): retiene arenas y sólidos; se limpia cada 2-3 años. 3 Zona somera vegetada (prof. 0,35): totora (Typha domingensis) y junco (Schoenoplectus californicus) a 4 plantas/m²: absorben nutrientes y degradan hidrocarburos. 4 Zona profunda de salida con cortadera y Carex. 5 Vertedero regulable de tablonces de madera dura (+331,00): faja lá lámina. 6 Escollera y rebalse difuso al río. Impermeabilización: arcilla compactada 0,30 m (k < 10⁻⁷ m/s). Tiempo de retención hidráulica ≈ 3-5 días.

D6 · PAVIMENTO PERMEABLE Y TRINCHERA ESTRUCTURAL (PLAZA) — ESC. 1:20



APA HABITAR TRANSITANDO PILAR ENSAYO 3	OBRA PARQUE COSTERO RÍO XANAES · INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFÍA					
	UBICACION Av. Costanera - Río Xanaes · Pilar, Córdoba			COMITENTE Catedra Arq. Paisajista (ejercicio académico)		
	PLANO DETALLES CONSTRUCTIVOS					
	PROYECTO Grupo 6: Agostini F. · Acosta H. · Burgos L.			DOCENTE Arq. Brizuela, Natalia		
	REVISIONES		ESCALA 1:20 · 1:25 · 1:50	FECHA 09/2026	REV. 0	PLANO N° DT-01
NOTAS Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.						

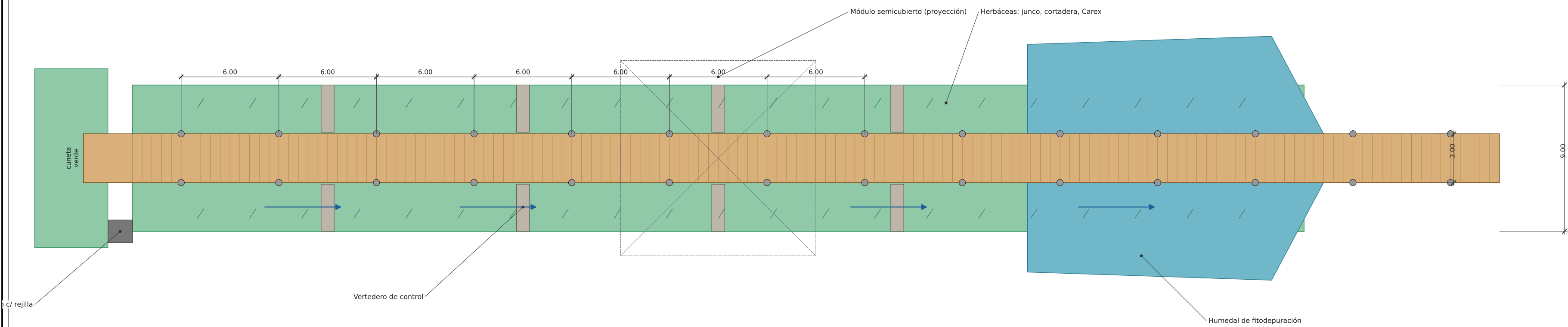
AGUJA TIPO SUDS — PLANTA Y CORTE LONGITUDINAL

Recorrido del agua de la Av. Costanera al río bajo la pasarela · planillas de plantación y cómputo

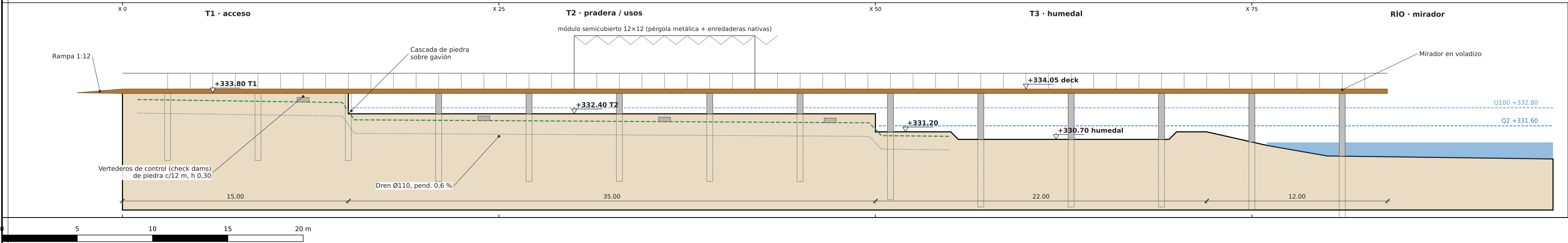
DT-02

ESC. 1:200

PLANTA AGUJA TIPO (A2) — ESC. 1:200



CORTE LONGITUDINAL POR EL EJE DE LA AGUJA — ESC. 1:200



PLANILLA DE PLANTACIÓN (cantidades aproximadas)

Nombre común	Nombre científico	Estrato	Ubicación	Marco / densidad	Cant.	Provisión
Algarrobo blanco	Prosopis alba	Arbóreo	T1 plazas	11 x 10 m	60	h 2,5 m · 45 L
Chañar	Geoffroea decorticans	Arbóreo	T1	grupos de 5	40	h 2,0 m · 30 L
Tala	Celtis tala	Arbóreo	T1 / T2	8 x 8 m	55	h 2,0 m · 30 L
Molle	Schinus molle	Arbóreo	T1	aislado	20	h 2,0 m · 30 L
Espinillo	Vachellia caven	Arbóreo	T2	6 x 6 m	45	h 1,5 m · 20 L
Sauce criollo	Salix humboldtiana	Arbóreo	T3 ribera	5 x 5 m	90	estaca 2 m
Celbo	Erythrina crista-galli	Arbóreo	T3 ribera	6 x 6 m	50	h 1,5 m · 20 L
Chilca	Baccharis salicifolia	Arbustivo	T2 / T3	1 pl/m²	900	maceta 3 L
Sen del campo	Senna corymbosa	Arbustivo	T1	1 pl/m²	400	maceta 3 L
Cortadera	Cortaderia selloana	Herbáceo	aguas / T3	1 pl/m²	1.500	maceta 1 L
Junco	Schoenoplectus californicus	Herbáceo	humedales	4 pl/m²	4.000	rizoma
Tatora	Typha domingensis	Herbáceo	humedales	4 pl/m²	3.000	rizoma
Pastos nativos	Nassella / Bothriochloa / Paspalum	Herbáceo	T1 / T2	25 g/m² semilla	2,5 ha	siembra

CÓMPUTO DE RETENCIÓN (preliminar)

Componente SUDS	Cantidad	Área / long.	Retención
Cuneta verde + zanja infiltración	1	1.100 m	≈ 1.400 m³
Jardín de lluvia bajo aguja	5	5 x 650 m²	≈ 2.000 m³
Humedal de fitodepuración	5	5 x 210 m²	≈ 450 m³
Pavimento permeable (subbase)	—	≈ 6.500 m²	≈ 650 m³
Cisternas agua de lluvia (huerta)	2	2 x 20 m³	40 m³
TOTAL			≈ 4.500 m³

CÓMPUTO ESTRUCTURAL ESTIMADO

Rubro	Unid.	Cantidad
Pilotes H1A1 Ø40 x 4,50 m	u	≈ 110
Deck de madera dura	m²	≈ 1.300
Gaviones	m³	≈ 2.600
Colchoneta Reno 0,30	m²	≈ 1.800
Escollera de piedra	m³	≈ 900
Movimiento de suelo (corte = relleno)	m³	≈ 9.000

Valores aproximados para esta etapa de anteproyecto; se ajustan con topografía de detalle, estudio de suelos y estudio hidrológico.

APA

HABITAR TRANSITANDO PILAR ENSAJO 2

OBRA
PARQUE COSTERO RÍO XANAES · INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFÍA

UBICACIÓN
Av. Costanera - Río Xanaes · Pilar, Córdoba

COMITENTE
Cátedra Arq. Paisajista (ejercicio académico)

PLANO

AGUJA TIPO SUDS — PLANTA Y CORTE LONGITUDINAL

PROYECTO:
Grupo 6: Agostini F. · Acosta H. · Burgos L.

DOCENTE
Arq. Brizuela, Natalia

ESCALA:
1:200

FECHA:
09/2026

REV.
0

PLANO N°

DT-02

LÁMINA
12/13

NOTAS

Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.

MEMORIA TÉCNICA — RESPUESTA A LAS CORRECCIONES

Del esquema conceptual (el reloj) al proyecto paisajístico sustentable, técnico y tectónico

MD-01

CORRECCIÓN → RESPUESTA

- "La metáfora del reloj rigidiza" → El reloj queda como orden de recorridos; debajo corre un sistema continuo de infraestructura verde (terrazas + agujas SUDS + corredor ribereño) que atraviesa todos los sectores sin cortes.
- "Falta tectónica y modelado topográfico" → El suelo se modela en tres terrazas definidas por la cota de inundación (T1 +333,80 seca · T2 +332,40 inundable Q100 · T3 +331,20 inundable Q2), con muros de gaviones y balance corte = relleno. Cotas en planta y cortes.
- "¿Qué pasa cuando el río crece?" → Tres estados: NA, Q2 y Q100 dibujados en cortes y planta (manchas de inundación). Los usos se reubican en la terraza según su tolerancia al agua.
- "Sistemas SUDS: captación, fitodepuración, soporte biótico" → Cuneta verde en la Av. Costanera, jardines de lluvia bajo cada aguja, humedales de fitodepuración en T3 y bosque ribereño nativo continuo.
- "Las agujas: ¿hormigón? ¿madera?" → Pasarelas de madera dura sobre pilotes de HPA® (Detalle 1), elevadas sobre jardines de lluvia.
- "Dos cortes transversales ciudad-río" → Cortes A-A y B-B 1:500 con fragmentos 1:200 (Lám. 2).
- "Plantas técnicas" → Planta general 1:750 (Lám. 1), plaza de arribo en planta 1:250 (Lám. 3) y en corte 1:250 (Lám. 4).

REFERENTES

Parc de la Villette (B. Tschumi): superposición de puntos, líneas y superficies. Turenscape (parques inundables, humedales de depuración), James Corner Field Operations (paisajismo operativo), Latitud Taller (infraestructura verde en ciudades latinoamericanas).

SISTEMA SUDS — COMPONENTES

- CUNETA VERDE / ZANJA DE INFILTRACIÓN (Av. Costanera, ≈1.100 m): ancho 3,6 m, profundidad 0,55 m; sustrato filtrante 0,45 + grava 0,60 + dren Ø110. Recibe el agua de la calzada por cordones con aberturas c/1,50 m.
- JARDINES DE LLUVIA BAJO LAS AGUJAS (5 unidades): ancho 9 m, longitud 60-100 m, encharcamiento máx. 0,30 m que se vacía en menos de 24 h; sustrato de biorretención 0,60 + grava 0,30 + dren Ø110. Pendiente longitudinal 1-2 ‰ hacia el río.
- HUMEDALES DE FITODEPURACIÓN (T3): celdas de ≈20 × 14 m, fondo +330,70, lámina permanente 0,10-0,40 m; totora, junco y cortadera. Rebalse difuso a la escollera.
- PAVIMENTOS PERMEABLES en plazas de arribo y senderos: adoquín con junta abierta, hormigón permeable y deck de madera.
- CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA: cubiertas de los módulos de las agujas → cisternas para riego por goteo de la huerta (sector 5).
- SOPORTE BIÓTICO: corredor ribereño continuo de 15-30 m con los tres estratos nativos; conecta con el bosque de la margen norte.

PALETA VEGETAL NATIVA POR TERRAZA

	ARBOREO	ARBUSTIVO	HERBÁCEO
T1 seca	Algarrobo blanco Chañar · Tala · Molle	Sen del campo Lantana nativa	Pastos nativos verbena
T2 Q100	Tala · Espinillo	Chilca Duraznillo	Pradera: Paspalum Bothriochloa, Nassella
T3 Q2	Sauce criollo Ceibo	Chilca Sarandí	Totora · Junco Cortadera
Agujas	—	Chilca (bordes)	Junco · Cortadera Carex

MATERIALIDAD Y TECTÓNICA

- Madera dura (eucalipto grandis impregnado CCA) en decks y bancos.
- Hormigón armado en pilotes, cabezales, gradas y cordones.
- Acero galvanizado en vigas y barandas.
- Piedra local en gaviones y escollera.
- Adoquín intertrabado y hormigón permeable en solados.
- Ladrillo común en módulos (SUM, sanitarios, depósito de huerta).

USOS SEGÚN EL AGUA

- Sector 1 Relajación: decks y bancos en T1; pradera de descanso en T2 (inundable).
- Sector 2 Deportivo: canchas en T2 con base drenante; vestuarios en T1.
- Sector 3 Comercial: plaza de arribo en T1, gradas hacia T2.
- Sector 4 Recreación física: postas en T1, circuito aeróbico sobre T2.
- Sector 5 Huerta: canteros elevados en T1, riego con agua de lluvia; vivero de nativas.

APA

HABITAR TRANSITANDO PILAR
DISEÑO 3

OBRA

PARQUE COSTERO RÍO XANAES · INFRAESTRUCTURA VERDE Y TOPOGRAFÍA

UBICACIÓN
Av. Costanera – Río Xanaes · Pilar, Córdoba

COMITENTE
Cátedra Arq. Paisajista (ejercicio académico)

PLANO

MEMORIA TÉCNICA — RESPUESTA A LAS CORRECCIONES

PROYECTO
Grupo 6: Agostini F. · Acosta H. · Burgos L.

DOCENTE
Arq. Brizuela, Natalia

ESCALA

FECHA
09/2026

REV
0

PLANO Nº
MD-01

LÁMINA
13/13

NOTAS

Medidas en metros. Cotas en m s.n.m. Verificar en obra. Niveles de crecida estimados, sujetos a estudio hidrológico.